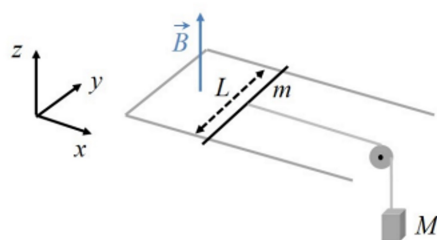


Mikkel Moth Billing - Aflevering 6

Tuesday, 9 April 2024 09.17

Opgave 5



Figur 5: $\varepsilon = +1$ vises.

En metalstang med længde L og masse m kan glide friktionsløst på to horizontale, ledende skinner, som vist på Figur 5. Et uniformt magnetisk felt $\vec{B} = \varepsilon B_0 \hat{k}$ er påsat vertikalt, hvor B_0 er en positiv konstant og

- $\varepsilon = +1$, hvis dit studienummers sidste tal N er lige.

- $\varepsilon = -1$, hvis dit studienummers sidste tal N er ulige.

Stangen, i hvile til tiden $t = 0$, bliver forbundet en masse M via en masseløs og uforlængelig snor over en masseløs og friktionfri trisse. Tyngdekraftens acceleration er g og stangens elektriske modstand er R (vi negligerer skinnernes modstand).

- Bestem retningen og størrelsen af den inducerede strøm i stangen til en tid $t \geq 0$, hvor stangens hastighed er v .
- Bestem den magnetiske kraft udøvet af det magnetiske felt på stangen.
- Anvend Newtons anden lov for at udlede en differential ligning med v som ubekendt. Bestem $v(t)$ for $t \geq 0$.

a Jeg bruger fremgangsmåden
På s. 985 og vælger $\vec{A} \parallel \vec{B}$
 $\Phi_B > 0 \quad \frac{d\Phi_B}{dt} > 0 \Rightarrow \mathcal{E} < 0$

Så $\mathcal{E}$ går mod uret

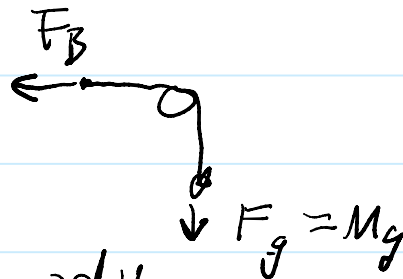
$$\mathcal{E} = v B_0 L \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{v B_0 L}{R}$$

$$b \quad \vec{F}_B = I \vec{L} \times \vec{B}$$

$|\vec{L}| = L$ og vinkelret på $\vec{B}$

$$F_B = \frac{v(t) B_0^2 L^2}{R}$$

$$c \quad F_g = m g$$



$$F_{res} = F_g - F_B = (m+n) \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow (m+n) \frac{dv}{dt} + \frac{v B_0^2 L^2}{R} - mg = 0, \quad v(0) = 0$$

Differentielligningen er udregnet med Python

$$v(t) = \frac{m R g}{B_0^2 L^2} \left(1 - e^{-\frac{B_0^2 L^2 t}{R(m+n)}} \right)$$
